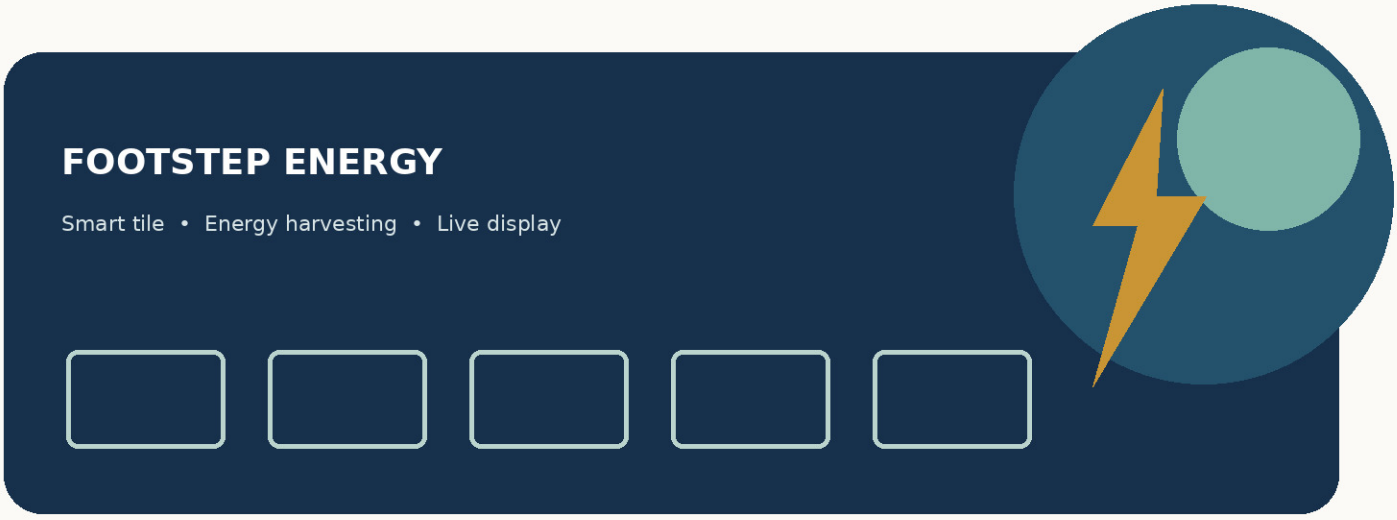
مشروع ابتكاري في الطاقة المستدامة

خطوتك طاقة

Your Step is Energy

نموذج لبلاطة ذكية تستفيد من ضغط خطوات المشاة لإنتاج طاقة كهربائية صغيرة، مع عرض مقدار الطاقة المولدة لحظيًا.



ملف المشاركة في معرض SAIF 2026

Innovation Project Submission

حقق المشروع المركز الأول على مستوى الكلية في معرض APEX

Project Overview

نبذة المشروع

الملخص التنفيذي

يستفيد مشروع «خطوتك طاقة» من الطاقة الحركية المهدرة في حركة المشاة، عبر نموذج لبلاطة صغيرة مزودة بعناصر كهرضغطية تحوّل الضغط إلى جهد كهربائي. تُنظَّم الطاقة وتُخزَّن مؤقتًا، ثم تُستخدم في تطبيقات منخفضة الاستهلاك أو تُعرض بياناتها لحظيًا عبر واجهة مبسطة. يقدم المشروع تجربة تعليمية وتطبيقية قابلة للتطوير في المواقع ذات الحركة العالية.

الحل المقترح

بلاطة ذكية تجمع الطاقة الناتجة عن الضغط المتكرر، وتخزنها لتشغيل حمل بسيط مع واجهة توضح الطاقة المتولدة بصورة مباشرة.

المشكلة

توجد حركة بشرية كثيفة يوميًا في الممرات والمرافق العامة دون الاستفادة من طاقتها الحركية، بالتزامن مع الحاجة إلى حلول صغيرة ترفع الوعي بالطاقة النظيفة.

Intended Value

القيمة المستهدفة

وعي مجتمعي

تجربة مرئية تربط الحركة البشرية بإنتاج الطاقة النظيفة.

طاقة مستدامة

استثمار مصدر حركي متجدد ضمن تطبيق صغير قابل للقياس.

المدن الذكية | المدارس والجامعات | الممرات | الحدائق

How It Works

آلية العمل والمكونات

1. **ضغط الخطوة** — Pressure
2. **توليد الجهد** — Piezo discs
3. **إدارة الطاقة** — LTC3588
4. **تخزين مؤقت** — Storage
5. **عرض أو تشغيل** — Display

ما الذي يميز التجربة؟

- عرض إنتاج الطاقة بصورة ملموسة وفورية أمام المستخدم.
- دمج تصميم المنتج والدوائر الإلكترونية والواجهة البرمجية.
- قابلية التطوير كوحدة تعليمية أو تجربة في مرفق عام.
- استهداف أحمال منخفضة الاستهلاك دون ادعاء استبدال شبكة الكهرباء.

المكونات الأساسية

- من 2 إلى 4 أقراص كهرضغطية لتحويل الضغط إلى جهد كهربائي.
- وحدة حصاد وإدارة للطاقة من نوع LTC3588.
- مكثف أو مكثف فائق لتجميع الطاقة مؤقتًا.
- بطارية 3.7V مع دائرة شحن وحماية عند الحاجة.
- محول رافع للجهد وشاشة أو واجهة لعرض الناتج.

النطاق الحالي

نموذج أولي صغير لبلاطة واحدة. مقدار الطاقة الفعلي يتأثر بعدد الخطوات وقوة الضغط وكفاءة الدائرة وعدد العناصر؛ لذلك تُحدد القدرة بعد القياس والاختبار الميداني.

Impact & Development

الأثر والتطوير

بيئة الاستخدام

- بوابات المدارس والجامعات.
- الممرات والحدائق العامة.
- المعارض والمراكز التفاعلية.
- المجمعات والمرافق ذات كثافة المشاة.

الأثر المتوقع

- رفع الوعي بمفهوم حصاد الطاقة والطاقة النظيفة.
- تشغيل مؤشرات ضوئية أو شاشات صغيرة عند توافر طاقة كافية.
- إنتاج بيانات تساعد على فهم الحركة واختبار كفاءة النظام.
- دعم تجارب المدن الذكية والاستدامة في المواقع العامة.

Development Roadmap

خارطة التطوير

01

التحقق التقني

قياس الجهد والطاقة الناتجة عبر عدد محدد من الخطوات وتوثيق النتائج.

02

تحسين النموذج

رفع كفاءة تجميع الطاقة وتحسين متانة البلاطة وسلامة الاستخدام.

03

تجربة ميدانية

تركيب وحدة تجريبية في موقع محدود وقياس الأداء تحت استخدام فعلي.

مؤشرات نجاح المرحلة التالية

الطاقة لكل خطوة • كفاءة التحويل والتخزين • عدد الخطوات اليومية • ثبات الأداء

Project Highlights

أبرز نقاط المشروع

نموذج أولي

تم تنفيذ نموذج صغير يوضح المبدأ الأساسي لتحويل ضغط الخطوة إلى طاقة وعرضها.

ابتكار تطبيقي

يربط الاستدامة بالطاقة والتقنية في تجربة واضحة يمكن للجمهور التفاعل معها وفهمها.

قابلية للقياس

يمكن تقييم الأداء بمؤشرات كمية قبل الانتقال إلى الاختبار الميداني.

تكامل تقني

يجمع بين العناصر الكهرضغطية وإدارة الطاقة والتخزين والواجهة البرمجية.

Award History

المشاركة والإنجاز السابق

1

المركز الأول على مستوى الكلية

حقق مشروع «خطوتك طاقة» المركز الأول في معرض APEX المقام على مستوى الكلية. يمثل هذا الإنجاز تقييمًا أوليًا للفكرة والنموذج، وليس فوزًا وطنيًا أو تجاريًا.

من خطوة صغيرة... إلى أثر قابل للقياس

يسعى المشروع إلى تحويل حركة يومية معتادة إلى تجربة عملية تعزز الوعي بالطاقة المستدامة، وتفتح المجال لتطوير حلول حصاد طاقة صغيرة في البيئات الذكية.

Innovation | Energy | Sustainability | Smart Cities